Niels Bohr Institutet
August 6, 2026
Mogens Dam

EM1 - Facit til tidligere eksamenssæt

Anvender i nogle opgaver definitionen $k_{\rm e} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Juni 2021

Opgave 1: a) $Q_b = -q$, $Q_c = 4q$; b) Størst tæthed ud for q; c) $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{4q}{c}$.

Opgave 2: a) $W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{6Q^2}{a}$.

Opgave 3: a) $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ for $a < r < b$, $B(r) = \frac{1}{4}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ for $r > b$, begge rettet mod uret set oppefra; b) tiltrækkende, $\frac{{\rm d}F}{{\rm d}l} = \frac{1}{4}\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$.

Opgave 4: a) $R = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2VM}{q}}$, $d = 2R = 7{,}98\,{\rm cm}$.

Opgave 5: a) $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{f}(x,y,z) = 0$, $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{f}(x,y,z) = 2C(x+y)$; b) C har enheden ${\rm V/m^3}$, ækvivalent med ${\rm N/(C{\cdot}m^2)}$; c) $Q = 2\epsilon_0 C L^4$.

Opgave 6: a) $I = \frac{BLv}{R} = 2{,}7\,{\rm A}$, mod uret; b) $F = 0{,}65\,{\rm N}$; c) $P = 2{,}2\,{\rm W}$; d) $W = 0{,}78\,{\rm J}$.

November 2021

Opgave 1: a) $W = \frac{R\sigma Q}{2\epsilon_0} = 4{,}3\,{\rm J}$; b) efter z-aksen, $F_z = \frac{Q\sigma}{4\epsilon_0} = 9{,}75\,{\rm N}$.

Opgave 2: a) $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = Q_1/4\pi b^2$, $\sigma_c = -Q_1/4\pi c^2$, $\sigma_b = (Q_1+Q_2)/4\pi d^2$; b) $C = 4\pi\epsilon_0\frac{cb}{c-b}$; c) $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = Q_1/4\pi\epsilon_{\rm r} b^2$, $\sigma_c = -Q_1/4\pi\epsilon_{\rm r} c^2$, $\sigma_b = (Q_1+Q_2)/4\pi d^2$; d) $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_{\rm r}\frac{cb}{c-b} = 53\times10^{-12}\,{\rm F}$.

Opgave 3: a) Idet $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}_1 \neq 0$, kan $\mathbf{E}_1$ ikke være et elektrostatisk felt; b) idet $\nabla^2 V_2 = 0$ (vises muligvis enklest i kartesiske koordinater) er V_2 er muligt elektrostatisk potential i det ladningsfrie område Ω.

Opgave 4: a) $\mathbf{F} = q\kappa x_0^2 v\cos\alpha\,\hat{\mathbf{z}}$; b) $\mathbf{J} = \frac{3\kappa}{\mu_0}s\,\hat{\mathbf{z}}$.

Opgave 5: Systemet kan opfattes som en sum af solenioder med radius fra 0 til a. Benyt dernæst argumenter of beregninger fra Eksempel 5.9 i Griffiths.

Opgave 6: a) $\mathbf{E}_0 = E_0\cos(\omega t)\,\hat{\boldsymbol{z}}$, hvor $E_0 = V_0/d$;
b) $\mathbf{J}_{\rm d} = -\epsilon_0 E_0\omega\sin(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{B}_1 = -\frac{E_0\omega s}{2c^2}\sin(\omega t)\hat{\boldsymbol{\phi}}$;
c) $\mathbf{E}_1(s) = \frac{\omega^2}{4c^2}\left(a^2 - s^2\right)\mathbf{E}_0$; maksimalværdien $E_1/E_0 = \omega^2 a^2/4c^2 < 0.01$ for $\nu < \omega/2\pi \simeq 0.95\times10^9\,{\rm Hz}$.

Februar 2022

Opgave 1: a) $W = 0$; b) $\mathbf{E}(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2q}{(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\left(a\,\hat{\mathbf{y}} + z\,\hat{\mathbf{z}}\right)$; c) $V(\mathbf{r}) = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{a}{r^2}\sin\theta\sin\phi\right)$.

Opgave 2: a) $\mathbf{E}(s) = \frac{2\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}\hat{\mathbf{s}}$; b) $\sigma_{\text{indre}} = -\frac{2\lambda}{2\pi b}$, $\sigma_{\text{ydre}} = \frac{\lambda}{2\pi b}$; c) $V_{\text{dielek}} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_r\epsilon_0}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$, 1,1 kV.

Opgave 3: a) $\mathbf{F} = -2ILB\,\hat{\mathbf{y}} = (-1.6\,\text{N})\,\hat{\mathbf{y}}$.

Opgave 4: a) $I = \frac{3}{4}\pi R^2 J$; b) $\mathbf{B} = \frac{1}{8}\mu_0 JR\,\hat{\mathbf{y}}$.

Opgave 5: a) $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = 0$, $\rho(x,y,z) = -\frac{2\epsilon_0 V_0 y}{R^3}$; b) $W = \frac{3}{8}\,QV_0$.

Opgave 6: a) $I = -\frac{\pi a^2 B_0\omega}{2R}$.

Opgave 7: b)

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 Is}{2\pi R^2}\,\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s < R, \\ -\dfrac{C}{s}\hat{\boldsymbol{\phi}} & \text{for } s > R. \end{cases}$$

med $C = -\frac{\mu_0 R^2 J}{2}$.

November 2022

Opgave 1: a) $x = 8{,}0\,\text{cm}$ og $x = 24{,}0\,\text{cm}$; b) $x = 41{,}0\,\text{cm}$; c) $\Delta W = 0{,}674\,\text{J}$.

Opgave 2: a) $Q = 4\pi R^2\epsilon_0 E_0$; b) $\rho = \epsilon_0 E_0\left(\frac{8r}{R^2} - \frac{3}{R}\right)$.

Opgave 3: a) $B = 3{,}99\,\text{T}$; b) $L = 13{,}5\,\text{H}$, $W = 2{,}24\,\text{GJ}$; c) $T = 2{,}70\,\text{timer}$, $\mathcal{E}_{\text{S}} = 1{,}37\,\text{V}$; d) $P = 452\,\text{MW}$.

Opgave 4: a) $I = \rho\omega bhR$, $m = \pi\rho\omega bhR^3$, rettet opad; b) $m = \frac{1}{4}\pi\rho\omega hR^4$.

Opgave 5: a) $\mathbf{K}_{\text{b}} = kR^2\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\mathbf{J}_{\text{b}} = -2ks\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$; b) $\mathbf{H} = 0$ overalt,

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 ks^2\,\hat{\mathbf{z}} & \text{for } s < R, \\ 0 & \text{for } s > R. \end{cases}$$

Opgave 6: $I = \frac{2}{3}\frac{B_0 L^2}{\tau R}e^{-t/\tau}$, positiv omløbsretning.

Februar 2023

Opgave 1: a) $\mathbf{F}_{\text{a}} = (1{,}35\,\text{N})\,\hat{\mathbf{x}}$; b) $\mathbf{F}_{\text{b}} = (2,70\,\text{N})\,\hat{\mathbf{x}} + (2{,}34\,\text{N})\,\hat{\mathbf{y}}$; c) $W = -0{,}45\,\text{J}$.

Opgave 2: a) $Q = \pi kR^4$; a) inde i kugler er $\mathbf{E}(r) = \frac{kr^2}{4\epsilon_r\epsilon_0}\,\hat{\mathbf{r}}$, uden for kuglen er $\mathbf{E}(r) = \frac{kR^4}{4\epsilon_0 r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$, c) $\mathbf{P}(r) = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}\,\frac{kr^2}{4}\,\hat{\mathbf{r}}$.

Opgave 3: $K = 3$, feltet er rettet væk fra quadrupolen langs den positive z-akse.

Opgave 4: a) $\mathbf{B}(x,y,z) = \kappa\cdot(2y\,\hat{\mathbf{x}} + 3y\,\hat{\mathbf{y}} - 3z\,\hat{\mathbf{z}})$, $\mathbf{J}(x,y,z) = -\frac{2\kappa}{\mu_0}\,\hat{\mathbf{z}}$; b) $I = \frac{2\kappa\pi R^2}{\sqrt{3}\mu_0}$.

Opgave 5: a) $C = \frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\left(\frac{a+h}{a}\right)$, fluxen peger ud af papiret; b) $\mathcal{E}(t) = CI_0\omega\sin(\omega t)$, positiv omløbsretning, c) $P(t) = \frac{C^2 I_0^2\omega^2}{R}\sin^2(\omega t)$, d) $I_0 = \frac{\sqrt{2RP_{\text{avg}}}}{C\omega} \simeq 64\,\text{A}$

Opgave 6: $\mathbf{I}_d(t) = \pi s^2\epsilon_0 E_0\omega\cos(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{B}(s,t) = \frac{E_0\omega s}{2c^2}\cos(\omega t)\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

November 2023

Opgave 1: a) $Q = -\frac{1}{4}q$; ustabil, b) $Q = -\frac{2\sqrt{2}+1}{4}\,q$, c) $W = \frac{k_e q}{a}\,(4Q+q)$; $W = \frac{k_e q}{a}\left(4\sqrt{2}Q + \left(4+\sqrt{2}\right)q\right)$; $W = 0$ i begge tilfælde.

Opgave 2: a) $\mathbf{B} = -(\mu_0 I/b)\hat{\mathbf{z}}$; $B = 39{,}8\,\mathrm{mT}$; intet felt over/under, b) $W = \frac{\mu_0 I^2 hl}{2b}$, $9{,}07\,\mathrm{J}$; $L = \frac{\mu_0 hl}{b}$, $201\,\mathrm{nH}$

Opgave 3: a) $\rho = \frac{2\epsilon_0 E_0}{a^2}\,(x+y+z)$, $Q = 3\epsilon_0 E_0 a^2$; b) $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E} = -\frac{2E_0}{a^2}\,[y\,\hat{\mathbf{x}} + z\,\hat{\mathbf{y}} + x\,\hat{\mathbf{z}}]$

Opgave 4: a) $D_1(r)/D_2(r) = \epsilon_1/\epsilon_2$; b) $\sigma_{\mathrm{f},1}/\sigma_{\mathrm{f},2} = \epsilon_1/\epsilon_2$, $\sigma_{\mathrm{f},i} = \frac{Q}{2\pi R^2}\frac{\epsilon_i}{\epsilon_1+\epsilon_2}$, $i = 1, 2$; c) $\mathbf{E}(r) = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1+\epsilon_2)r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$

Opgave 5: a) $\mathcal{E} = AB_0\kappa v$; b) $P = (AB_0\kappa v)^2/R$; c) $v_\infty = mgR/(AB_0\kappa)^2$; d) strømmen løber modsat vej, ellers uforandret.

Februar 2024

Opgave 1: a) $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$; b) $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{5a^2}\left(1+\sqrt{2}\right)\,\hat{\mathbf{x}}$; c) $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Q}{\pi a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$; d) $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{a}$ i alle tilfælde.

Opgave 2: a) $\sigma_{\mathrm{b}} = AL/2$ på alle sider; b) $\rho_{\mathrm{b}} = -3A$

Opgave 3: a) $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\frac{ab}{d(d+a)}$, 9,3 µN; b) $W = \frac{\mu_0 b I_1 I_2}{2\pi}\ln\left(\frac{0{,}2d+a}{0{,}2(d+a)}\right)$, 2,6 µJ

Opgave 4: a) $I(s) = 2\pi J_0\left(\frac{s^2}{2} - \frac{s^3}{3S}\right)$, 70 kA; b) $B(s) = \mu_0 J_0\left(\frac{s}{2} - \frac{s^2}{3S}\right)$ for $s < S$; $B(s) = \frac{\mu_0 J_0 S^2}{6s}$ for $s > S$; 0, 62 mT, 31 mT;

Opgave 5: b) $R = 2\sqrt{3}\,rvt$, $I = \frac{Bv}{3r}$, positiv omløbsretning; c) $F = \frac{2}{3\sqrt{3}}\frac{B^2v^2}{r}\,t$; d) $E = \frac{1}{3\sqrt{3}}\frac{B^2v^3}{r}\,T^2$

November 2024

Opgave 1: a) $\mathbf{F} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{16a^2}\left[4-\sqrt{2}\right](\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}})$.

b) På figuren til venstre har planerne $x = 0$ og $y = 0$ elektrisk potential lig nul. Dette er det samme som på figuren til højre (for $x \geq 0$ og $y \geq 0$). I første kvadrant har potentialet dermed identiske grænsebetingelser i de to situationer. Ifølge entydighedsteoremet er potentialet og dermed feltet og kraften på q det samme i de to situationer.

Opgave 2: a) $Q(s) = \frac{\pi L\alpha}{2}s^4$;

b)

$$E(s) = \begin{cases} \dfrac{\alpha}{4\epsilon_0}s^3 & \text{for } s < a, \\ \dfrac{\alpha}{4\epsilon_0}\dfrac{a^4}{s} & \text{for } s > a. \end{cases}$$

Opgave 3: a) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}\ln\left(\frac{b+w}{b}\right)$; b) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}$.

Opgave 4: a) $R = \frac{bd^2}{2A}$; b) $E(x) = \frac{2V_0}{d^2}\,x$, $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -2V_0\epsilon_0/d$, $\rho(x) = \frac{2\epsilon_0 V_0}{d^2}$.

Opgave 5: b) $M_{\mathsf{AC}} = -\frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3}$; c) $I_{\mathsf{B}} = -\frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3 R}\,\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$, $I_{\mathsf{C}} = \frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3 R}\,\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ i hhv. negativ og positiv omløbsretning.

Opgave 6: a) $H = \frac{NI}{2\pi R}$, $B = \mu H = \frac{\mu NI}{2\pi R}$; b) Følger af $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{B} = 0$, $H_{\mathrm{g}}/H_{\mathrm{j}} = \mu/\mu_0$; c) $B_0 = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} = 4{,}6\,\mathrm{mT}$, $f = \frac{1}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu}+\epsilon} = 223$.

Februar 2025

Opgave 1: a) $V = -\left(aL + \frac{1}{2}bL^2\right) = -20{,}0\,\mathrm{kV}$; b) $\rho = \epsilon_0 b = 4{,}43 \times 10^{-10}\ \mathrm{C/m^3}$.

Opgave 2: a) $E(r) = 0$ for $r < a$ og $b < r < c$, ellers

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{Q_1}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} & \text{for } a < r < b, \\ \dfrac{1}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{Q_1+Q_2}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}} & \text{for } r > c. \end{cases}$$

b) $\sigma_a = \frac{Q_1}{4\pi a^2}$, $\sigma_b = -\frac{Q_1}{4\pi b^2}$, $\sigma_c = \frac{Q_1+Q_2}{4\pi c^2}$; c) $W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\left[Q_1^2\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) + (Q_1+Q_2)^2\frac{1}{c}\right]$.

Opgave 3: b) $\mathbf{E}(z) = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{b^2+z^2}}\right]\hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{E}(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}}$.

Opgave 4: a) $\mathbf{F} = 102\,\hat{\mathbf{x}} - 108\,\hat{\mathbf{y}} - 42\,\hat{\mathbf{z}}$, $F = 154\,\mathrm{N}$.

Opgave 5: a) $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{a}\,\hat{\mathbf{y}}$, b) $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{5a}\left(1+\sqrt{2}\right)\,\hat{\mathbf{y}}$, c) $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{2I}{\pi a}\,\hat{\mathbf{y}}$.

Opgave 6: a) $|\mathcal{E}(t)| = \frac{N\pi r^2 a}{\tau}e^{-t/\tau}$, negativ omløbsretning, b) $E(T) = \frac{(N\pi r^2 a)^2}{2\tau R}\left(1-e^{-2T/\tau}\right)$, 0,33 J; c) $A = \frac{\rho L}{R} = \frac{2\pi r N \rho}{R}$, $0{,}35\,\mathrm{mm^2}$.

November 2025

Opgave 1: a) $\mathbf{F} = k_{\mathrm{e}}\frac{q^2}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$, $W = k_{\mathrm{e}}\frac{q^2}{a}$;
b) Spejlladninger $-q$ i punkterne $(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$ og $(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2})$,

$$\mathbf{F} = k_{\mathrm{e}}\frac{q^2}{a^2}\left[\left(1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{\mathbf{x}} - \left(1+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\hat{\mathbf{y}}\right].$$

Opgave 2: a) $\mathbf{E} = \frac{a}{r}\hat{\mathbf{r}}$; b) $\rho = \frac{\epsilon_0 a}{r^2}$; c) $Q = 4\pi\epsilon_0 aR$, 74 5 nC; 94.8 V/m.

Opgave 3: a) $q = -Q/2$; b) $q = -\frac{\epsilon_{\mathrm{r}}}{1+\epsilon_{\mathrm{r}}}\,Q$.

Opgave 4: a) $\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 Js}{2}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$ for $s \le R$, $\frac{\mu_0 JR^2}{2s}\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$ for $s > R$; b) $\mathbf{B} = \mu_0 Jd\,\hat{\mathbf{y}}$; c) $\mathbf{B} = \mu_0 Jd\,\hat{\mathbf{y}}$.

Opgave 5: a) acceleration mod venstre, $a_0 = BVd/Rm$; b) $v_\infty = V/Bd$;
c) Differentialligning $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{Bd}{Rm}(V - Bdv)$, hvoraf $v(t) = \frac{V}{Bd}\left(1-e^{-t/\tau}\right)$, med tidskonstant $\tau = \frac{Rm}{B^2d^2}$; d) $U = \frac{mV^2}{B^2d^2}$.

Februar 2026

Opgave 1: a) $\mathbf{E} = \frac{k_{\mathrm{e}}q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$, $W = -\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{a}$; b) $\mathbf{E} = \frac{4}{\pi}\,\frac{k_{\mathrm{e}}q}{a^2}\,\hat{\mathbf{x}}$; c) $\mathbf{p}_{\mathsf{A}} = -qa\,\hat{\mathbf{x}}$, $\mathbf{p}_{\mathsf{B}} = -\frac{4}{\pi}\,qa\,\hat{\mathbf{x}}$.

Opgave 2: a) $A = \frac{C\delta}{\epsilon_r \epsilon_0} = 107\,\mathrm{m}^2$; b) $V_0 = Q_0/C = 62{,}6\,\mathrm{V}$; $W_0 = \frac{1}{2}Q_0^2/C = 179\,\mathrm{J}$;
c) $I(t) = \frac{Q_0}{RC}\, e^{-t/\tau}$ med $\tau = RC$, $I_0 = Q_0/RC = 250\,\mathrm{A}$, $T = \ln(100)\cdot\tau = 105\,\mathrm{ms}$;
d) frastødende, $F(t) = BIl = \frac{\mu_0 l}{2\pi d}\left(\frac{Q_0}{RC}\right)^2 e^{-2t/\tau}$.

Opgave 3: a) $\Phi_0 = \frac{k\pi}{3}S^3$; b) $I(t) = \frac{k\pi S^3}{3RT}\sin(t/T)$, med uret; c) $U = \frac{\pi^3 k^2 S^6}{9RT}$.

Opgave 4: a) $\mathbf{B} = 2k\,\hat{\mathbf{z}}$; b) $\mathbf{B} = 2k\,\hat{\mathbf{z}}$.

Opgave 5: a) Resultatet følger af det generelle udtryk (3.65) sammenholdt med de givne grænsebetingelser; b) ditto; c)

$$\mathbf{E}(r,\theta) = \frac{3V_0R^3}{r^4}\left((3\cos^2\theta - 1)\,\hat{\mathbf{r}} + 2\cos\theta\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right).$$